化学易错题总结：稀有气体与物理性质

- 题目来源：易错题图片，共 1 张。
- 题目日期：11 月 1 日；整理日期：2026 年 11 月 2 日。
- 图片呈现的是一道判断题和讲解，未见可确认的学生作答或订正，以下为题目知识总结。

原题与答案

判断：稀有气体制成霓虹灯，利用的是其化学性质。

答案：错误。稀有气体在通电时能发出不同颜色的光，利用的是它们的**物理性**质。

为什么是物理性质？

判断性质时，关键看该性质是否需要通过**化学变化**才能表现出来，也就是表现过程中是否生成了新物质。

- **物理性**质：不需要通过化学变化就能表现出来的性质，例如颜色、状态、密度、熔点，以及这里稀有气体通电发光的性质。
- **化学性**质：需要通过化学变化才能表现出来的性质，例如可燃性、氧化性，以及稀有气体通常很不活泼、难与其他物质发生化学反应的性质。

霓虹灯中稀有气体通电发光时，气体粒子获得能量后又释放能量，以光的形式表现出来；这个发光过程没有生成新物质，所以这里利用的是**物理性**质。通电只是使发光现象出现的条件，不能因为用了电就认定发生了化学变化。

易混点：同一种物质可以有多种性质

具体用途或描述	利用或体现的性质	判断依据
稀有气体制霓虹灯	通电时发出不同颜色的光，属于物理性质	发光过程中没有生成新物质
稀有气体作某些场合的保护气	通常化学性质不活泼，属于化学性质	难与其他物质发生化学反应

图片中列举的稀有气体有氦、氖、氩、氪、氙、氡。它们的化学性质通常不活泼，但这不代表其所有用途都利用化学性质；要根据题**目中的具体用途**判断。不同气体的发光颜色及实际灯光颜色还会受灯管等条件影响，不必只凭示意图颜色记忆。

一步检查法

先找用途，再问：这**一用途利用的性质，是否必须通过生成新物质才能表现？**

- 不需要，如通电发光：物理性质。
- 需要判断是否发生化学反应，如可燃性、化学稳定性：化学性质。

记忆**句：霓虹灯看发光，利用物理性**质；**保护气看稳定，利用化学性**质。

巩固自测

1. 氖气通电时发出光，利用了氖气的物理性质还是化学性质？
2. 某场合利用氩气通常难与其他物质反应，将其作为保护气，利用了氩气的物理性质还是化学性质？

参考答案：1. 物理性质，发光过程没有生成新物质。2. 化学性质，依据是氩气通常难发生化学反应。